

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Лекция 3.
Булевы функции

3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций



Лекция 3.
Булевы функции

3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций





Булевы функции: основы и применения

Исследование мира дискретной математики и логики

Что такое булева функция?

Булевы функции — это математические модели, описывающие логические процессы. Они незаменимы для анализа и проектирования устройств обработки дискретной информации, таких как компьютеры и логические схемы.

Константы

Булевы константы: 0 (Ложь) и 1 (Истина).

Двоичные Наборы

Упорядоченные наборы из нулей и единиц. Каждый элемент набора — это разряд.

Булев куб и его свойства



Множество всех булевых наборов длины n называется **булевым кубом размерности n**, обозначается $\mathbb{B}^n$.

- Каждый набор — это вершина n-мерного единичного куба.
- **Номер набора:** позиция набора в лексикографическом порядке.
- **Вес набора:** количество единиц в наборе.

Лексикографический порядок и расстояние хэмминга

Лексикографический Порядок

Наборы упорядочены как слова в словаре. Набор a не больше b, если $|a| \leq |b|$

неравенство треугольника:

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$$

Расстояние Хэмминга

Число несовпадающих разрядов между двумя наборами. Является метрикой.

- **Соседние наборы:** Отличаются в одном разряде (расстояние = 1).
- **Противоположные наборы:** Отличаются во всех разрядах.

Ребра, грани и слои

Ребра: пары соседних вершин. Ребро проходит в i-м направлении, если вершины различаются в i-м разряде.

Грань: подмножество вершин, образующих меньший булев куб:

$$\left\{\boldsymbol{v} \in \mathbb{B}^n \mid v_{i_j} = u_j, j = 1,2,\dots,n-k\right\}$$

K-мерная грань содержит 2^k вершин.



Слои: множество всех наборов длины n и веса k образует k-й слой куба $\mathbb{B}_k^n$.

Сравнимость наборов и цепи

- Отношение $\preceq$

  Набор a не больше b, если $a_i \leq b_i$ для всех i.

- Сравнимые и Несравнимые Наборы

  Сравнимые:
  Если $a \preceq b$ или $b \preceq a$.

  Несравнимые: В противном случае.

- Цепь

  Последовательность вершин $v_1, \ldots, v_k$ такая, что $v_i \leq v_{\{i+1\}}$ для всех i.

  - **Длина цепи:** Число вершин в цепи.
  - **Максимальная цепь:** не может быть частью более длинной цепи.

Булевы функции

Функция $f\colon \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^1$ называется n-местной булевой функцией.

- $\mathbb{B}^n$**:** Область определения (все булевы наборы длины n).
- $\mathbb{B}^1$**:** Область значений (0 или 1).

> Полное задание функции
>
> Каждая булева функция имеет конечную область определения, что позволяет полностью задать функцию перечислением значений на всех наборах.

Табличная форма и вес функции

0	0	0	…	0
0	0	1	…	1
…	…	…	…	…
1	1	1	…	0

- **Число различных функций:** Для n переменных существует 2^{2^n} различных булевых функций.
- **Вес функции:** Число наборов, на которых функция принимает значение 1.

Каждая строка соответствует уникальному входному набору, а последний столбец — значению функции.

X_{M-1}	$\dots$	X_m	$\dots$	X_0	$Y = F(X_{M-1}, \dots, X_m, \dots, X_0)$
0	$\dots$	0	$\dots$	0	$Y = F(0, \dots, 0, \dots, 0)$
0	$\dots$	0	$\dots$	1	$Y = F(0, \dots, 0, \dots, 1)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	$\dots$	1	$\dots$	0	$Y = F(1, \dots, 1, \dots, 0)$
1	$\dots$	1	$\dots$	1	$Y = F(1, \dots, 1, \dots, 1)$

Булевы функции в современном мире



Цифровые Схемы

Основа проектирования логических элементов и микропроцессоров.



Искусственный Интеллект

Используются в алгоритмах машинного обучения и нейронных сетях.



Криптография

Применяются для создания надежных шифров и кодов.

Глубокое понимание булевых функций открывает двери к инновациям в технологиях и математике.

Лекция 3.
Булевы функции

3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций





Булевы функции: основы и преобразования



Булевы функции одной переменной

Множество $\mathbb{B}^1$ содержит 4 функции:

- Константы: 0 (ноль), 1 (единица)
- Тождественная функция: x
- Отрицание (инверсия): $\neg x$ или $\bar{x}$

Булевы функции двух переменных

Множество $\mathbb{B}^2$ содержит 16 функций.

Включает 2 константы (0, 1) и 4 функции, зависящие от одной переменной.

Основные функции имеют собственные названия

Основные булевы функции двух переменных

x	y	$f_{\&}$	$f_{\vee}$	$f_{\oplus}$	$f_{\sim}$	$f_{\mid}$	$f_{\downarrow}$	$f_{\rightarrow}$
0	**0**	0	0	0	1	1	1	1
0	**1**	0	1	1	0	1	0	1
1	**0**	0	1	1	0	1	0	0
1	**1**	1	1	0	1	0	0	1

Табличная форма записи основных булевых функций двух переменных.

Ключевые функции двух переменных

1. **Конъюнкция**
   Также "умножение".

2. **Дизъюнкция**
   $x \vee y$ и $x + y$.

3. **Сумма по модулю два**
   Исключающее ИЛИ.

4. **Эквивалентность**

5. **Штрих Шеффера**

6. **Стрелка Пирса**

7. **Импликация**



Существенные и фиктивные переменные

Переменная функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **существенной**, если существуют булевы константы $c_1, \dots, c_{\{i-1\}}, c_{\{i+1\}}, \dots, c_n$, такие что:

$$f(c_1, \dots, c_{i-1}, 0, c_{i+1}, \dots, c_n) = \quad f(c_1, \dots, c_{i-1}, 1, c_{i+1}, \dots, c_n)$$

Несущественная переменная называется **фиктивной**.

Преобразования булевых функций

Подстановка констант

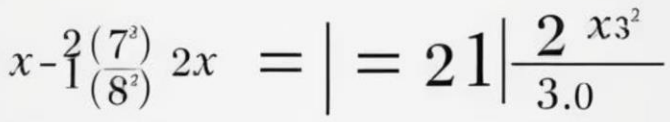
Замена переменных константами.

Отождествление переменных

Приравнивание переменных друг к другу.

Добавление/удаление фиктивных переменных

Изменение размерности функции без изменения ее сути.



Равенство булевых функций

Функции f и g **равны**, если f получена из g удалением и добавлением фиктивных переменных.

Частичные булевы функции

Функция $f\colon D \to \{0,1\}$, где $D \subseteq \{0,1\}^n$.

Если набор $x \notin D$, функция неопределена (*).

Задается таблицей со значениями *0*, *1* или *.

На области D можно определить $2^{\{2^n - |D|\}}$ различных частичных функций.



Доопределение частичной функции

Булева функция g является доопределением частичной функции f, если $g(x) = f(x)$ для всех $x \in D$.

Получается заменой * на *0* или *1*.

Доопределение не единственно: $2^{\{2^n - |D|\}}$ различных доопределений.

Лекция 3.
Булевы функции



3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций



Булевы функции: аналитический подход

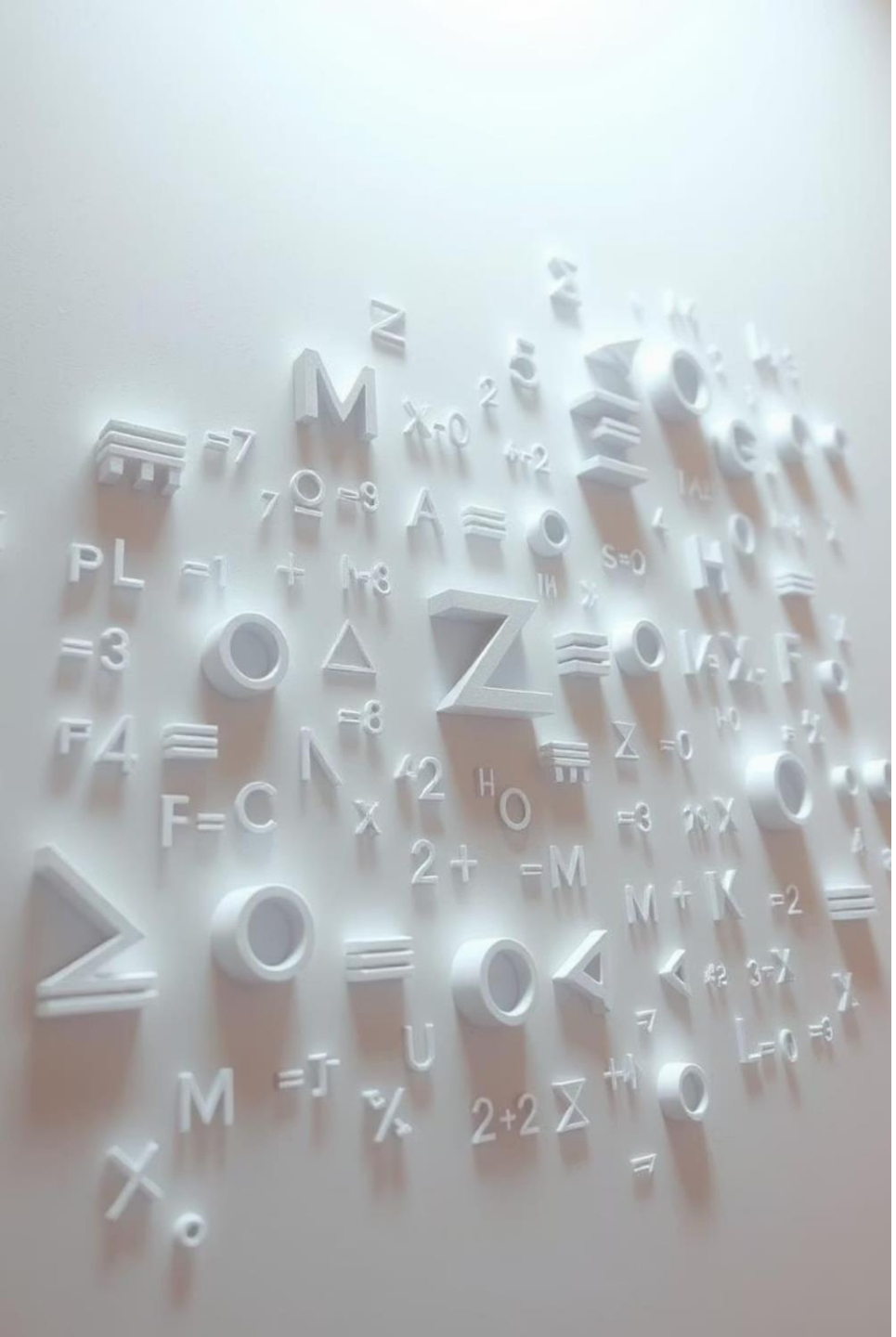


4	20-77% mogas	156,500	97,001	15674	146 (64)	1.5%	(103%	13070	2254	155,1300	16.635	61% (203%
5	21-77% mooge	222,1300	97,011	12888	275,(65)	1.2%	(404%	16328	0201	176,1550	16,856	22% (200%
5	22-77% mouge	220,1250	77,021	22844	225,(451	1.0%	(754%	13076	0.154	155-1660	15.053	27% (2059)
6	21-77% moogs	245,1000	97,071	28571	266 (65)	1.7%	(800%	25758	0.150	156,1660	16,654	4.90 (2009)
3	22-77% mouge	288,1350	73,053	25570	266 (467	17%	(377%	22473	0301	155-1660	15.024	8.99 (2631)
5	20-77% moogs	286,1260	99,057	21036	266 (65)	1.07%	(453%	12750	0.150	155,1660	16,456	61% (205%)
6	20-77% mouge	288,1550	69,200	22521	266 (671	1.7%	(625%	12476	0201	566-1860	16,844	4.7% (217%
9	20-11% mouet	246,1200	155,097	05543	266 (663	1.35%	(30.1%	15345	0.114	556,1540	16.041	205) (460)
11	24-77% mooge	266,1260	57,000	15777	166 (655	1.007	(474%	15375	0400	165,1660	16,857	15% (207%
11.	77-13% moogs	254,1500	75,000	12055	166 (457	1.040	(15.1%	16399	0350	155-1500	13.598	0.55) (402%
11.	20-77% mouds	255,1590	30,000	18778	155 (470	1.09%	(00.5%	75799	0230	255-1950	03.204	33% (2075)

Особенности булевых функций

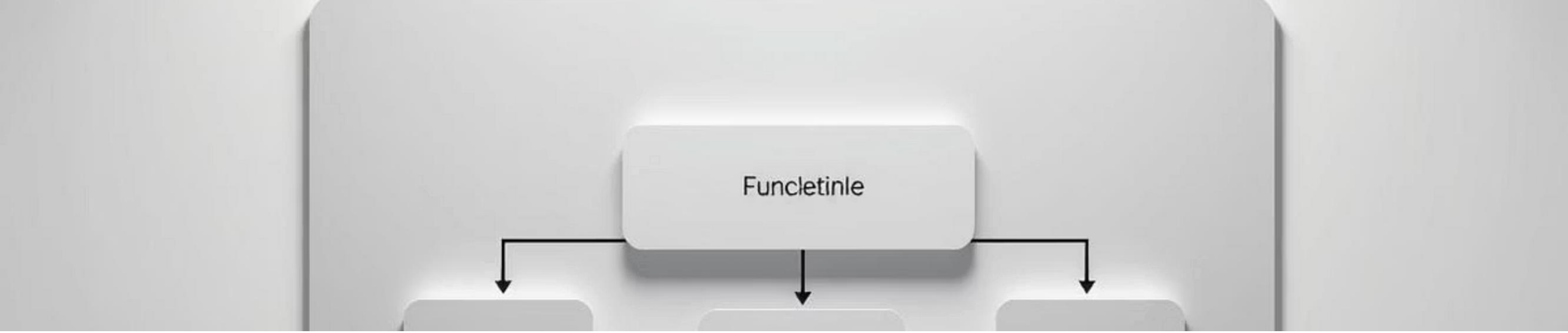
Традиционное задание: перечисление значений.

Сложность: таблица из 2^n строк для n переменных.



Формульное представление

- упрощает задание функций.
- облегчает действия с ними.



Определение булевой формулы

Переменная

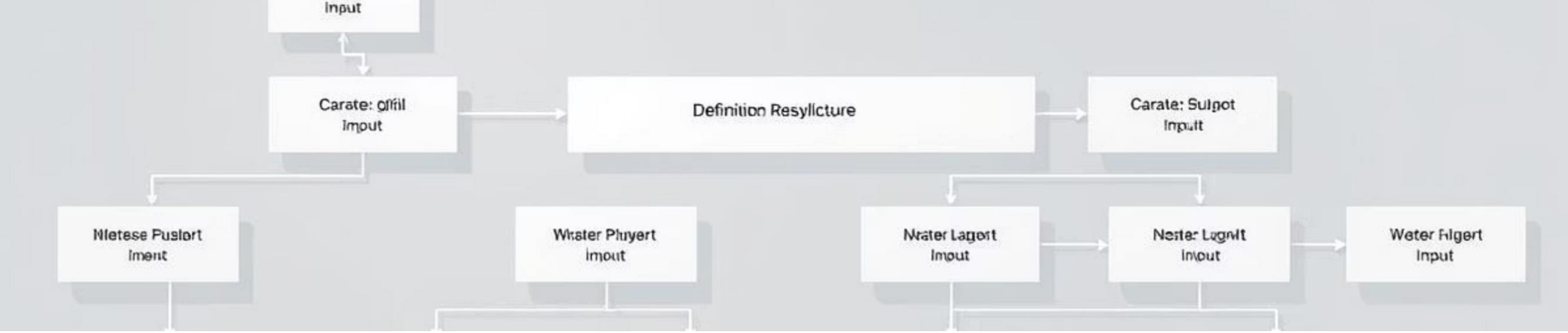
x_i является формулой.

Функция

$f(F_1, \ldots, F_k)$ также является формулой.

$F_1, \ldots, F_k$: подформулы.

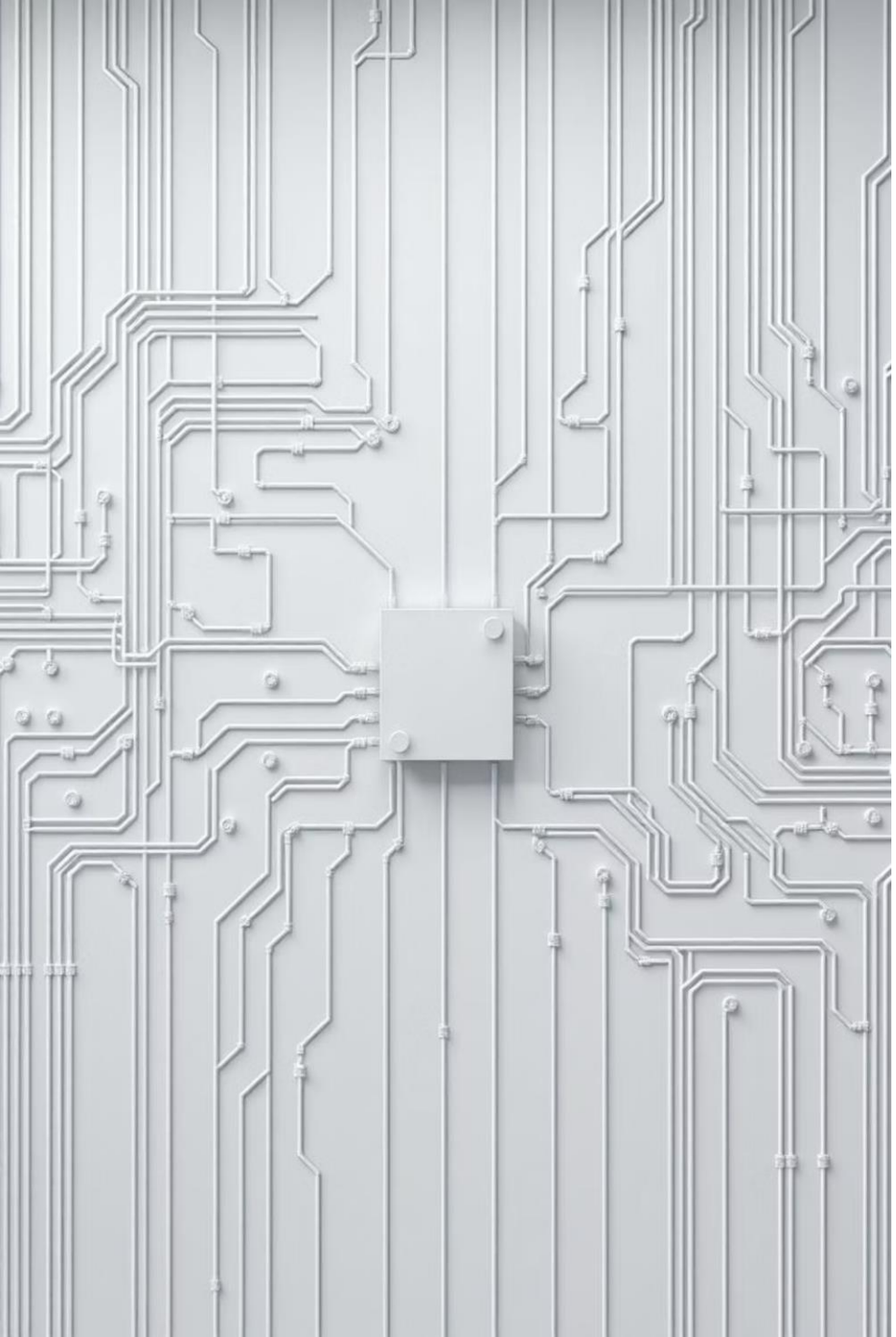
f: внешняя функция.



Значение формулы

Определяется индуктивно на наборе значений переменных.

- если $F = x_i$, то $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_i$.
- если $F = f(F_1, \dots, F_k)$, то $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f\big(F_1(\alpha_1, \dots), \dots, F_k(\alpha_1, \dots)\big)$.



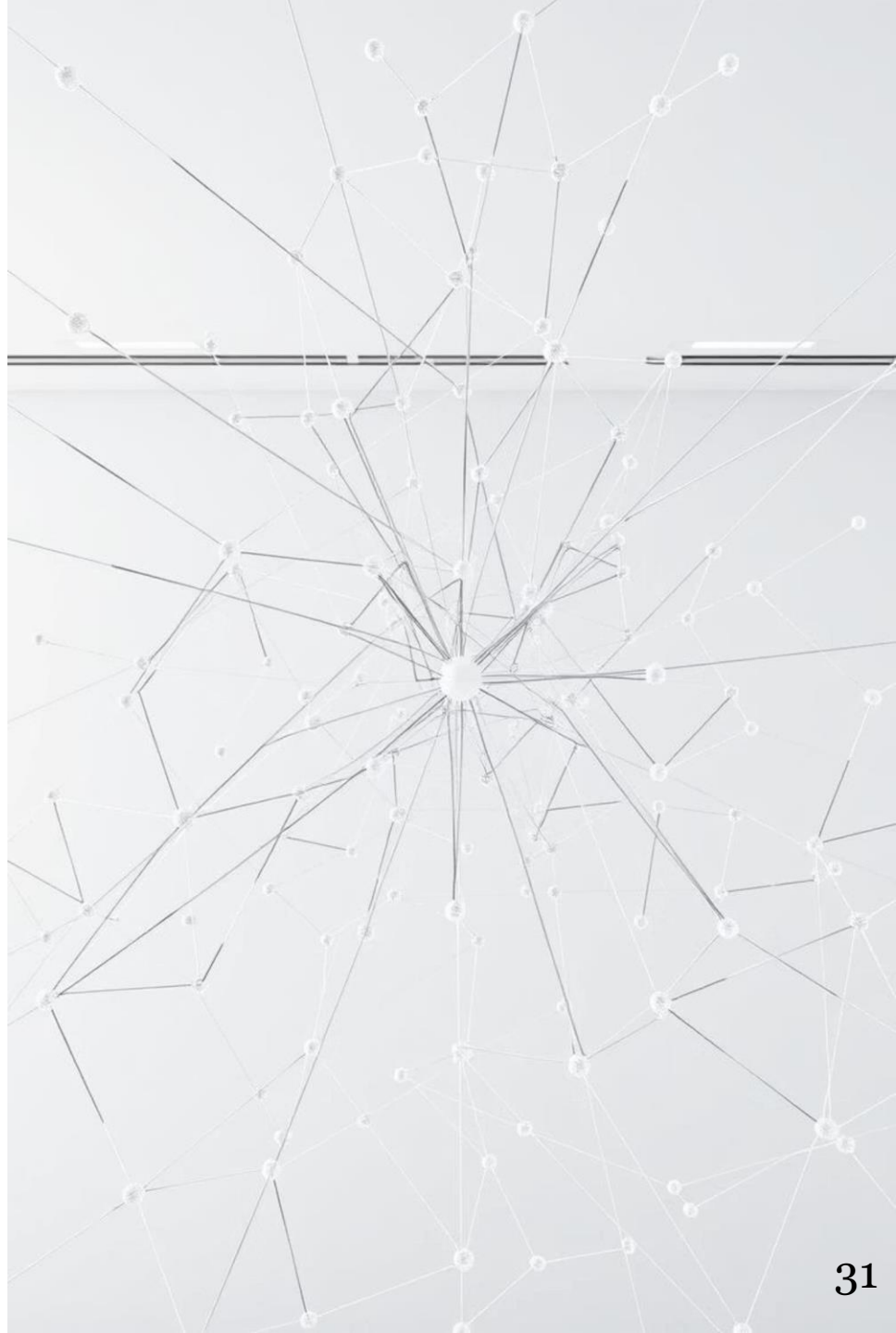
Реализация булевой функции

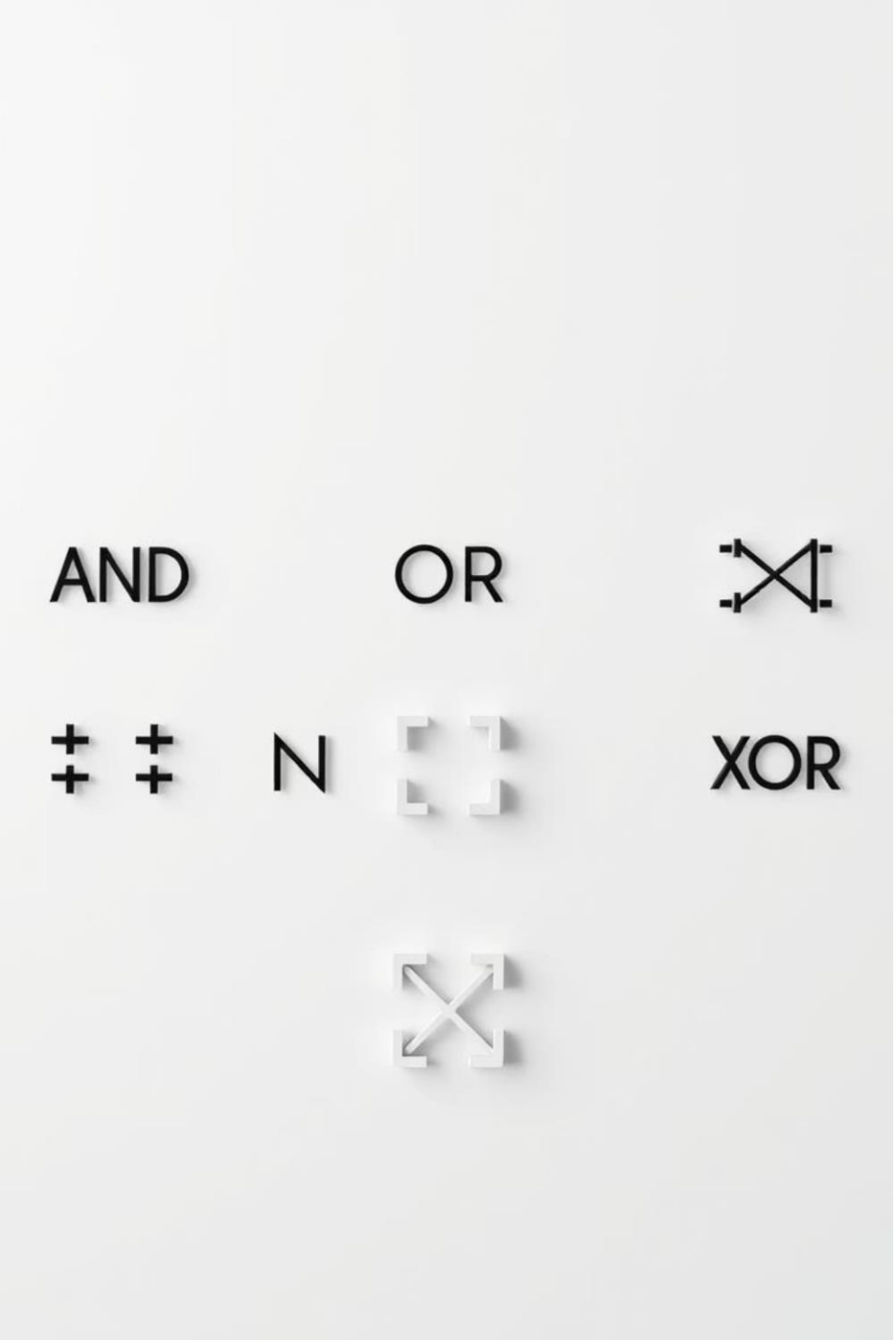
Формула F реализует функцию f, если $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ для всех наборов.

Суперпозиция: F и f составлены из символов переменных и функций.

Сложность и базис

- Сложность $l(F)$: число символов из $\mathbb{B}$ в F.
- Полный базис: любая функция из P_2 реализуется формулой в этом базисе.





Запись двухместных функций

$F(x, y)$ записывается как $(x \circ y)$.

Примеры:

- Конъюнкция: (x&y), (x∧y), (x·y).
- Дизъюнкция: (x∨y).
- Сумма по модулю два: (x⊕y).
- Эквивалентность: (x~y), (x≡y).
- Штрих Шеффера: (x|y).
- Стрелка Пирса: (x↓y).
- Импликация: (x→y).

Упрощение записи формул

- **Внешние скобки**

  Опускаются во всех формулах.

- **Отрицание**

  «Сильнее» других функций; скобки вокруг аргумента опускаются.

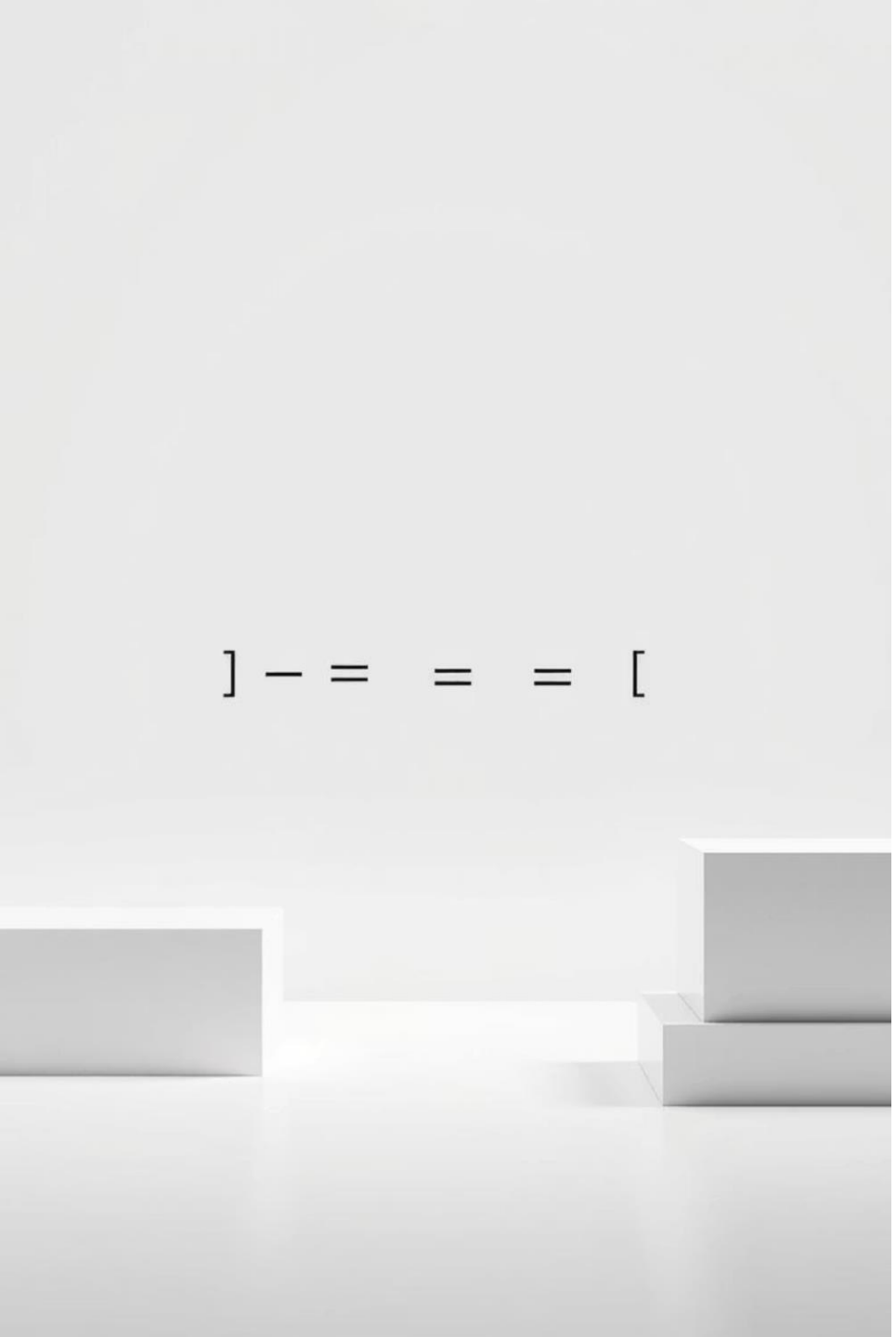
- **Конъюнкция**

  «Сильнее» других двухместных функций; скобки опускаются.

- **Повторяющиеся функции**

  Скобки опускаются для &, ∨, ⊕ при последовательном использовании.





Эквивалентные преобразования

F_1 и F_2 эквивалентны, если реализуют одну функцию.

Примеры:

- $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0, \bar{\bar{x}} = x$ (двойное отрицание).
- $x \vee x = x, x\&x = x, x \oplus x = 0, x \sim x = 1.$
- Законы де Моргана: $x\&y = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}$, $x \vee y = \overline{\bar{x}\&\bar{y}}$.
- Расщепление: $f = fg \vee f\bar{g}$.
- Поглощение: $f \vee fg = f$.
- $f \vee \bar{f}g = f \vee g$.

Лекция 3.
Булевы функции

3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

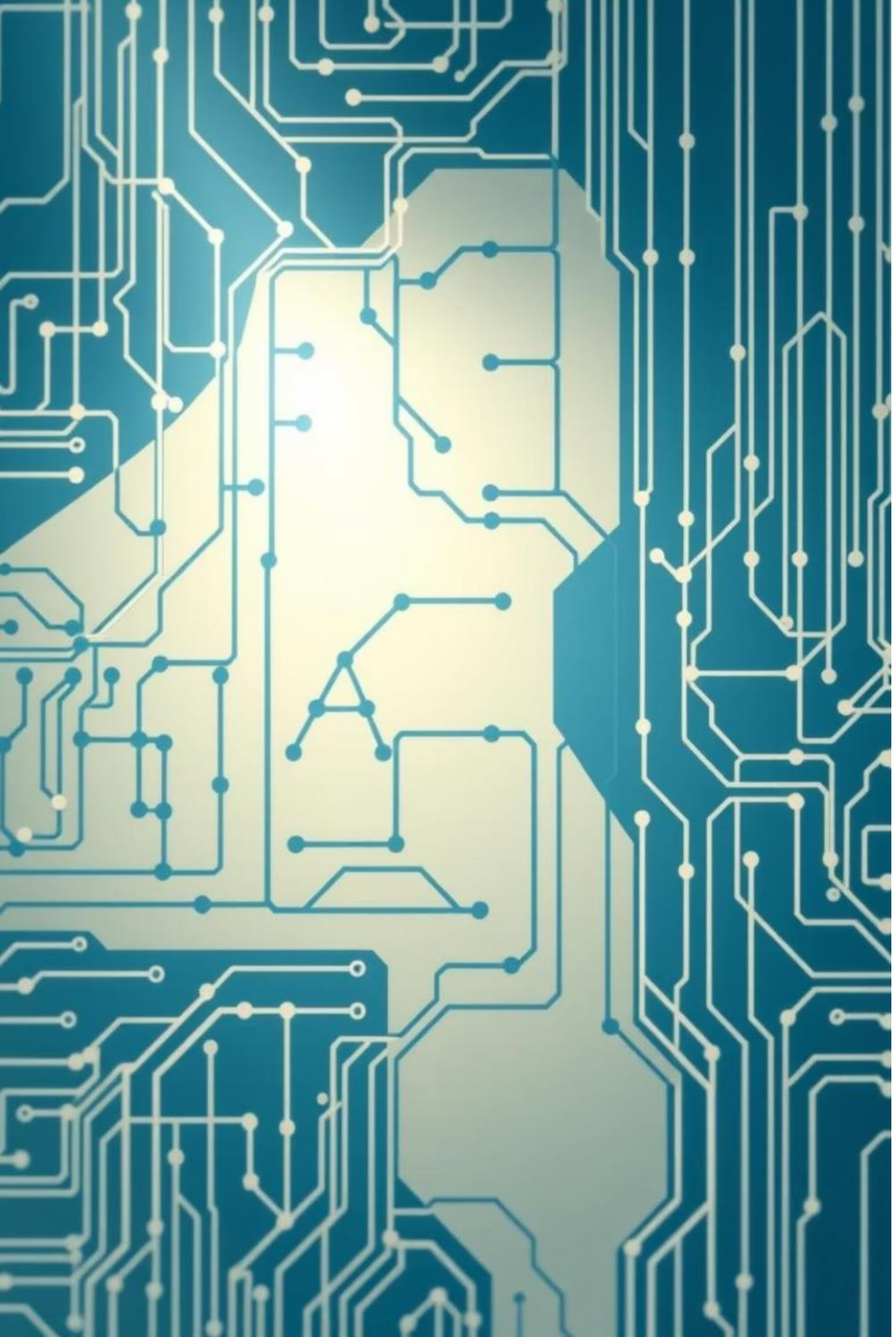
3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций





Нормальные формы булевых функций

Исследование представления булевых функций через базовые операции.



Основы булевых функций

Все булевы функции выражаются через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание.

Лемма о разложении функции

Формулы разложения

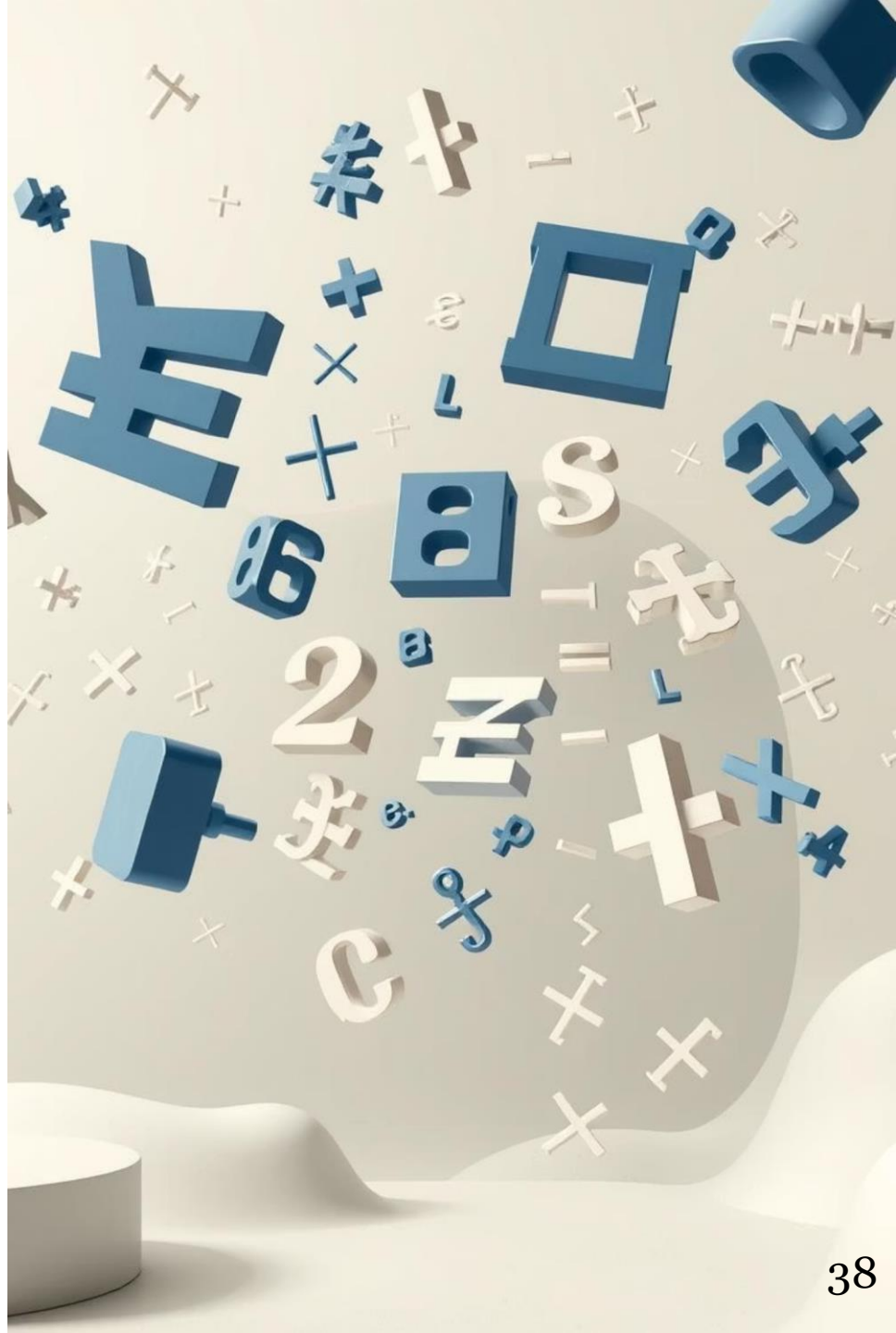
Для произвольной булевой функции справедливы формулы разложения по переменной:

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \big(x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)\big) \vee \big(x_1' \cdot f(0, x_2, \dots, x_n)\big)$;

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \big(x_1 \vee f(0, x_2, \dots, x_n)\big) \cdot \big(x_1' \vee f(1, x_2, \dots, x_n)\big)$.

Доказательство

Проверка равенства функций при одинаковых значениях аргументов.





Доказательство леммы: часть 1

Наборы аргументов

Рассмотрим наборы значений аргументов вида $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

$$\big(0 \cdot f(1, a_2, \dots, a_n)\big) \vee \big(0' \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big)$$
$$= 0 \vee \big(1 \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)\big) = 0 \vee f(0, a_2, \dots, a_n) = f(0, a_2, \dots, a_n).$$

Доказательство леммы: часть 2

Другие наборы

Рассмотрим наборы значений аргументов вида $(1, a_2, \dots, a_n)$.

Совпадение значений

Функции из обеих частей равенства принимают одинаковые значения.

$$(1 \cdot f(1, a_2, \dots, a_n)) \vee (1' \cdot f(0, a_2, \dots, a_n)) = f(1, a_2, \dots, a_n) \vee (0 \cdot f(0, a_2, \dots, a_n))$$
$$= f(1, a_2, \dots, a_n) \vee 0 = f(1, a_2, \dots, a_n).$$

Формула справедлива. Вторая формула доказывается аналогично.

Теорема о представлении

> Всякая булева функция может быть представлена в виде суперпозиции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.

Знак отрицания стоит только непосредственно около переменной.



Доказательство теоремы: база индукции

01

Функции от одного аргумента

Все четыре функции выражаются через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание.

$f_0(x) = 0 = x \cdot x', f_1(x) = x,$
$f_2(x) = x', f_3(x) = 1 = x \vee x'$

02

Отрицание

Знак отрицания стоит только около переменных.

03

Утверждение справедливо

Теорема верна при $k = 1$.

Доказательство теоремы: шаг индукции

Предположение

Теорема верна для всех функций от k аргументов.

Разложение функции

Используем лемму для разложения функции от $k + 1$ аргументов по последней переменной.

$$(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}) = \left(x_{k+1} \cdot f(x_1, \dots, x_k, 1)\right) \vee \left(x'_{k+1} \cdot f(x_1, \dots, x_k, 0)\right)$$



Заключение доказательства

1

Функции от k аргументов

Каждая из функций $f(x_1, \dots, x_k, 1)$ и $f(x_1, \dots, x_k, 0)$ является булевой функцией от k аргументов.

2

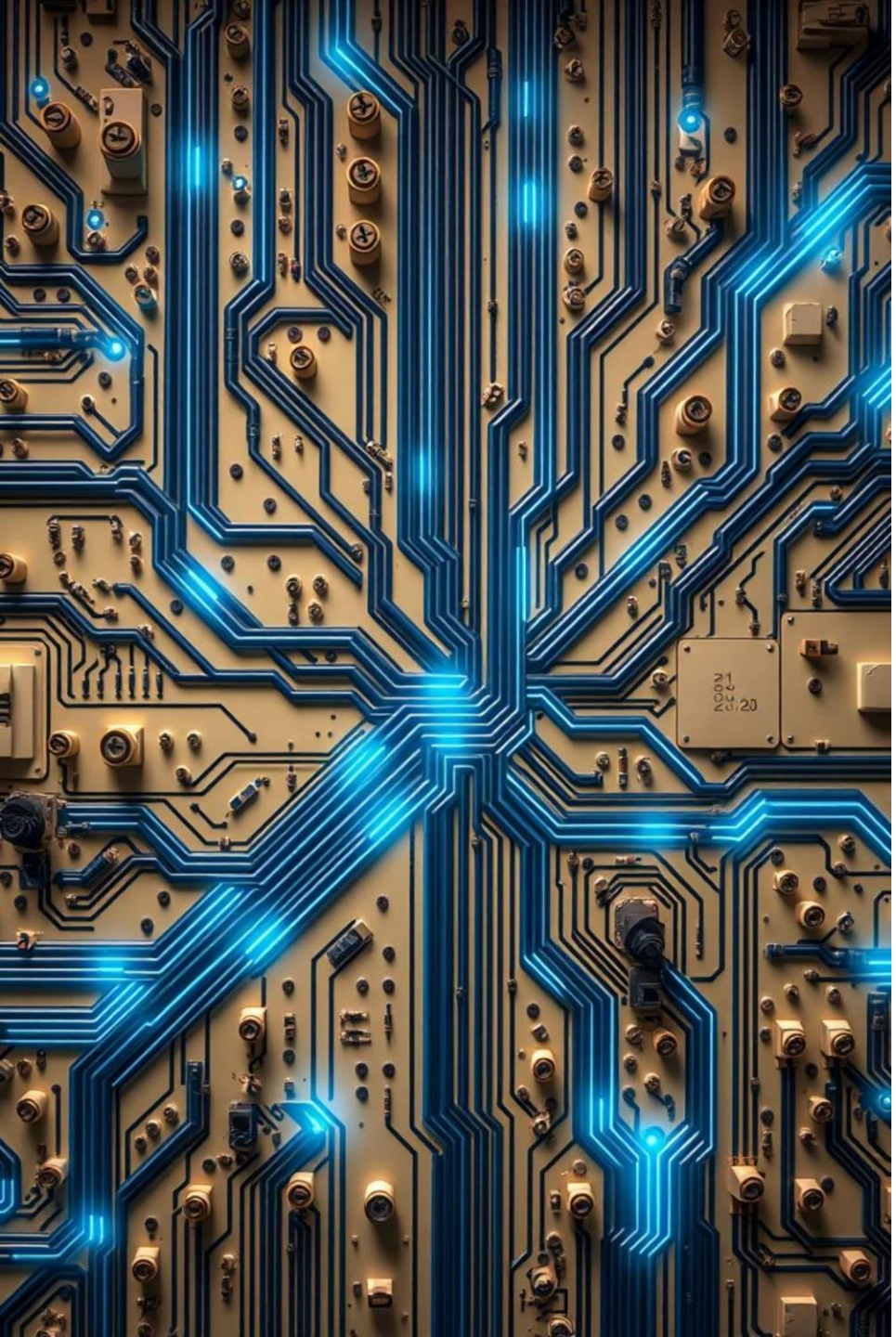
Суперпозиция

Правая часть равенства - суперпозиция конъюнкции, дизъюнкции, отрицания.

3

Отрицание у переменной

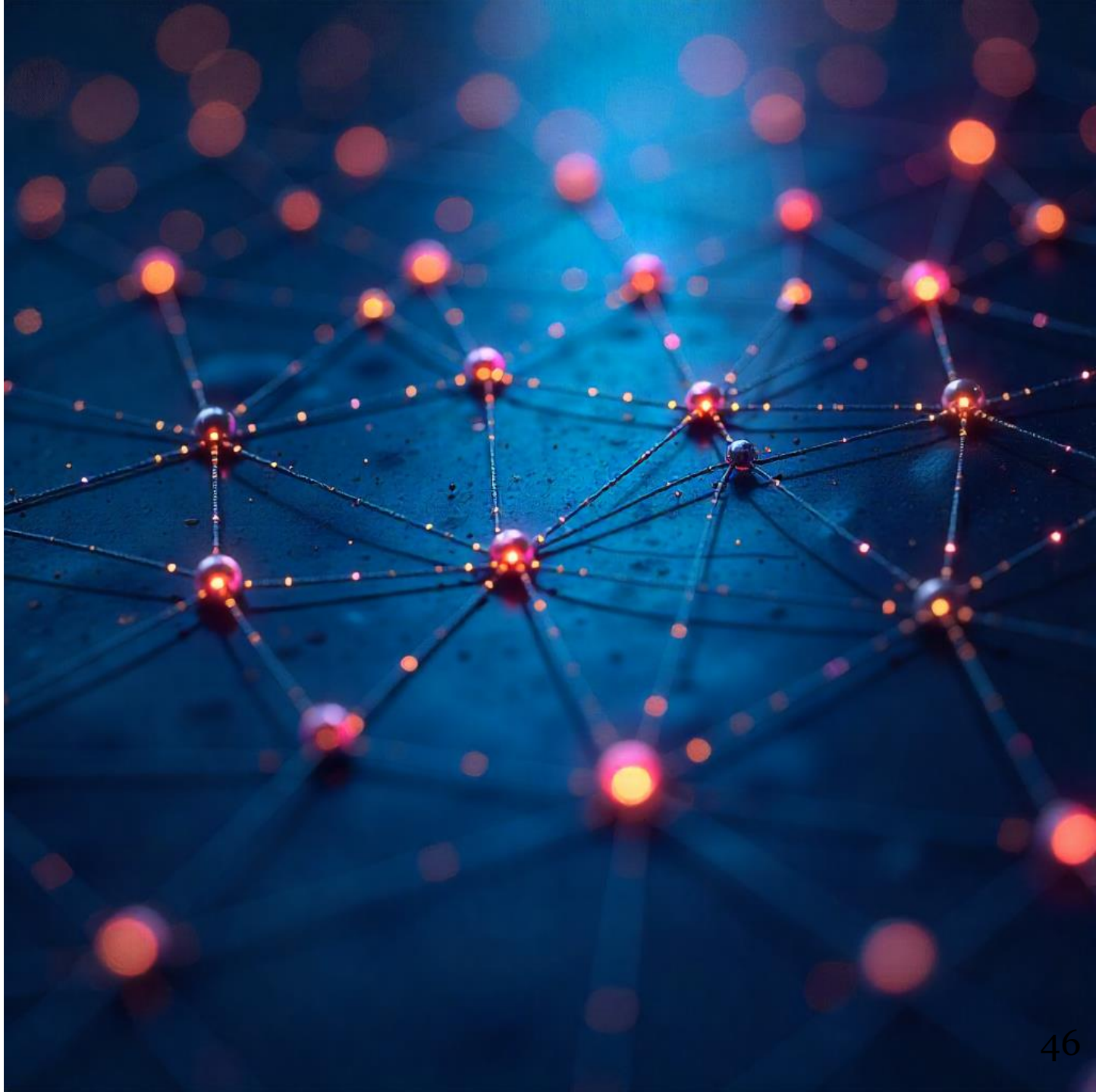
Отрицание стоит около переменной x_{k+1}. Теорема доказана.



Применение нормальных форм

- **Формула алгебры высказываний:** всякая булева функция может быть представлена формулой.
- **Совершенные нормальные формы:** СДН-форма или СКН-форма для данной функции единственна.
- **Практический опыт:** отыскание нормальных форм без перехода к символике алгебры высказываний.

Лекция 3.
Булевы функции



3.1. Элементарные булевы функции, их свойства

3.2. Булевы функции одной переменной, двух и более переменных

3.3. Особенности булевых функций двух и более переменных и их логический смысл

3.4. Нормальные формы

3.5. Способы задания булевых функций



Булевы функции: методы определения

Изучение различных способов представления булевых функций для оптимизации операций и анализа.

I. Табличный метод: таблица истинности

Булевы функции можно представить в виде таблицы истинности, где двоичные наборы упорядочены лексикографически.

	x_1	x_2	$\cdots$	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 0$	0	0	$\cdots$	0	0	$f(0,0,\dots,0,0)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 1$	0	0	…	0	1	$f(0,0,\dots,0,1)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2$	0	0	$\cdots$	1	0	$f(0,0,\dots,1,0)$
			$\cdots$			$\cdots$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 3$	1	1	…	0	1	$f(1,1,\dots,0,1)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 2$	1	1	$\cdots$	1	0	$f(1,1,\dots,1,0)$
$P(\boldsymbol{\sigma}) = 2^n - 1$	1	1	$\cdots$	1	1	$f(1,1,\dots,1,1)$

Таблица истинности однозначно определяет любую функцию алгебры логики. Для функции с n переменными таблица содержит 2^n строк.

Пример: сумма по модулю два

Табличное представление функции двух переменных (сумма по модулю два):

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

II. Векторный метод

Булевы функции можно задавать вектором значений, где каждая координата соответствует значению функции на определенном наборе.

Вектор значений

Столбец из правой части таблицы истинности переписывается в виде вектора-строки.

$$f = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n-2}, \alpha_{2^n-1})$$

Длина вектора

Длина вектора-строки булевой функции n переменных равна 2^n. Это определяет число переменных.

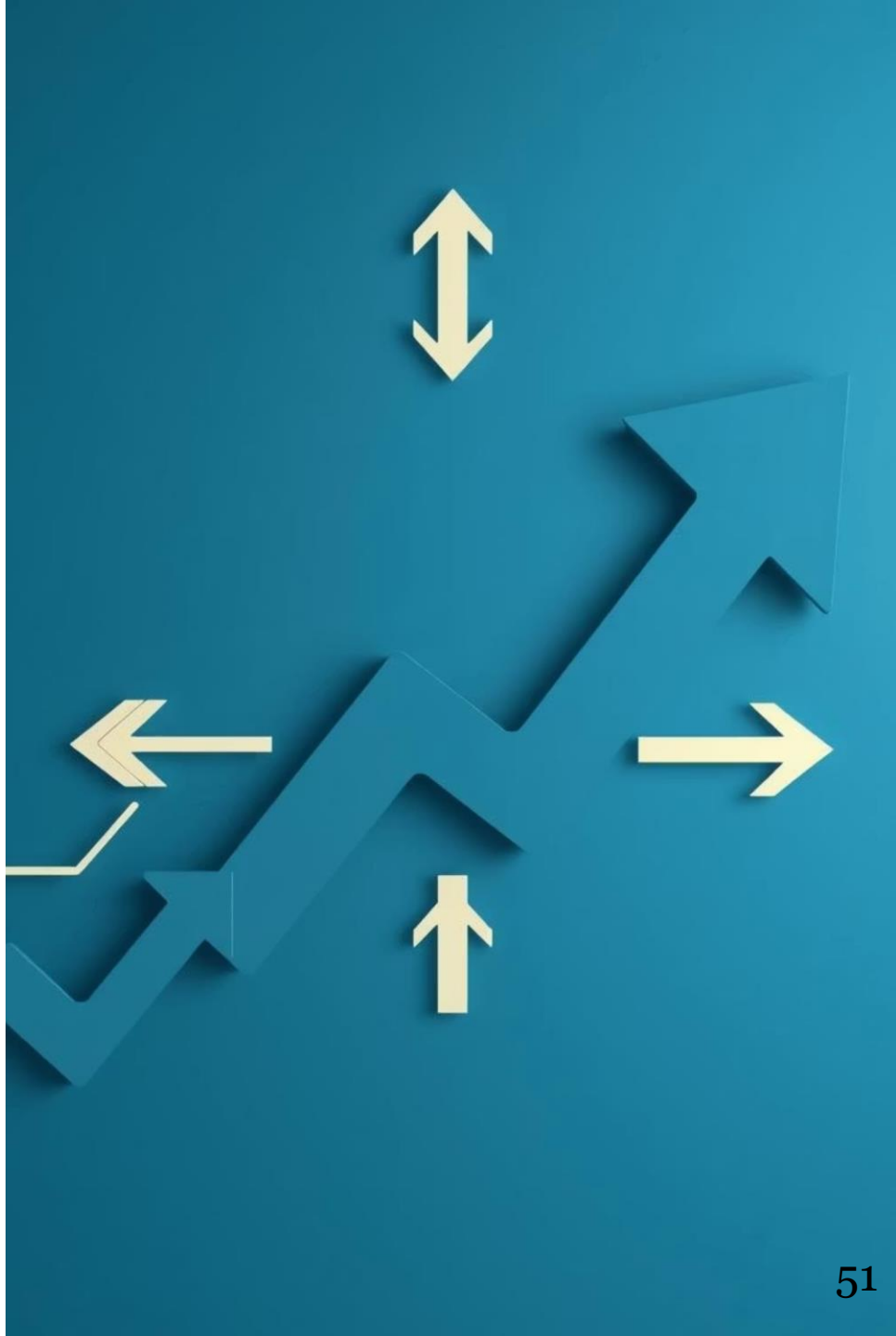


Векторный метод: пример

Векторный способ задания функции "сумма по модулю два" из предыдущего примера:

> $$\boldsymbol{f} = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0})$$

Вектор значений однозначно определяет двоичную функцию.



III. Носитель функции

Наборы, на которых значение функции равно 1, называются единичными наборами.

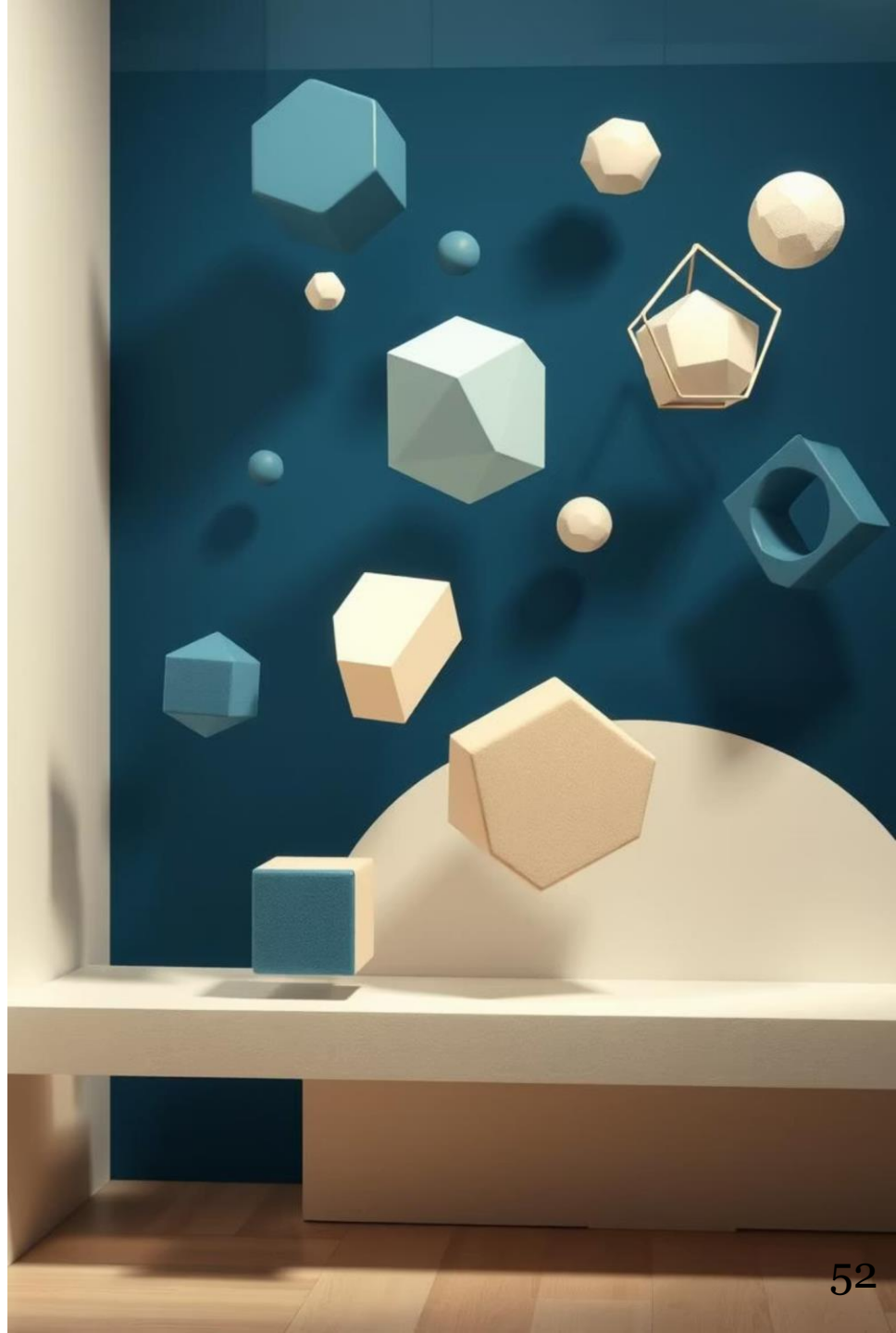
Единичное множество

Множество всех единичных наборов — носитель булевой функции.

$$N_f = \{\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{B}_n \mid f(\boldsymbol{\sigma}) = 1\}$$

Нулевые наборы

Наборы, на которых значение функции равно 0, называются нулевыми наборами.





Дополнение к носителю

Множество всех нулевых наборов — дополнение носителю двоичной функции.

$$\overline{N_f} = N_{\bar{f}} = \{\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{B}_n \mid f(\boldsymbol{\sigma}) = 0\}$$

Задание функции

Для задания булевой функции достаточно указать либо носитель, либо дополнение к нему.

Полное покрытие

Все двоичные наборы принадлежат либо носителю, либо его дополнению.

$$\left|N_f\right| + \left|\overline{N_f}\right| = 2^n$$

Пример: Носитель функции "сумма по модулю два"

Выделим в таблице истинности наборы, где функция равна 1 (единичные наборы).

0	**0**	0	0
0	**1**	1	1
1	**0**	1	1
1	**1**	0	0



Носитель и дополнение: Результаты

Единичные наборы (носитель) и нулевые наборы (дополнение к носителю) для функции "сумма по модулю два":

Носитель (единичные наборы)

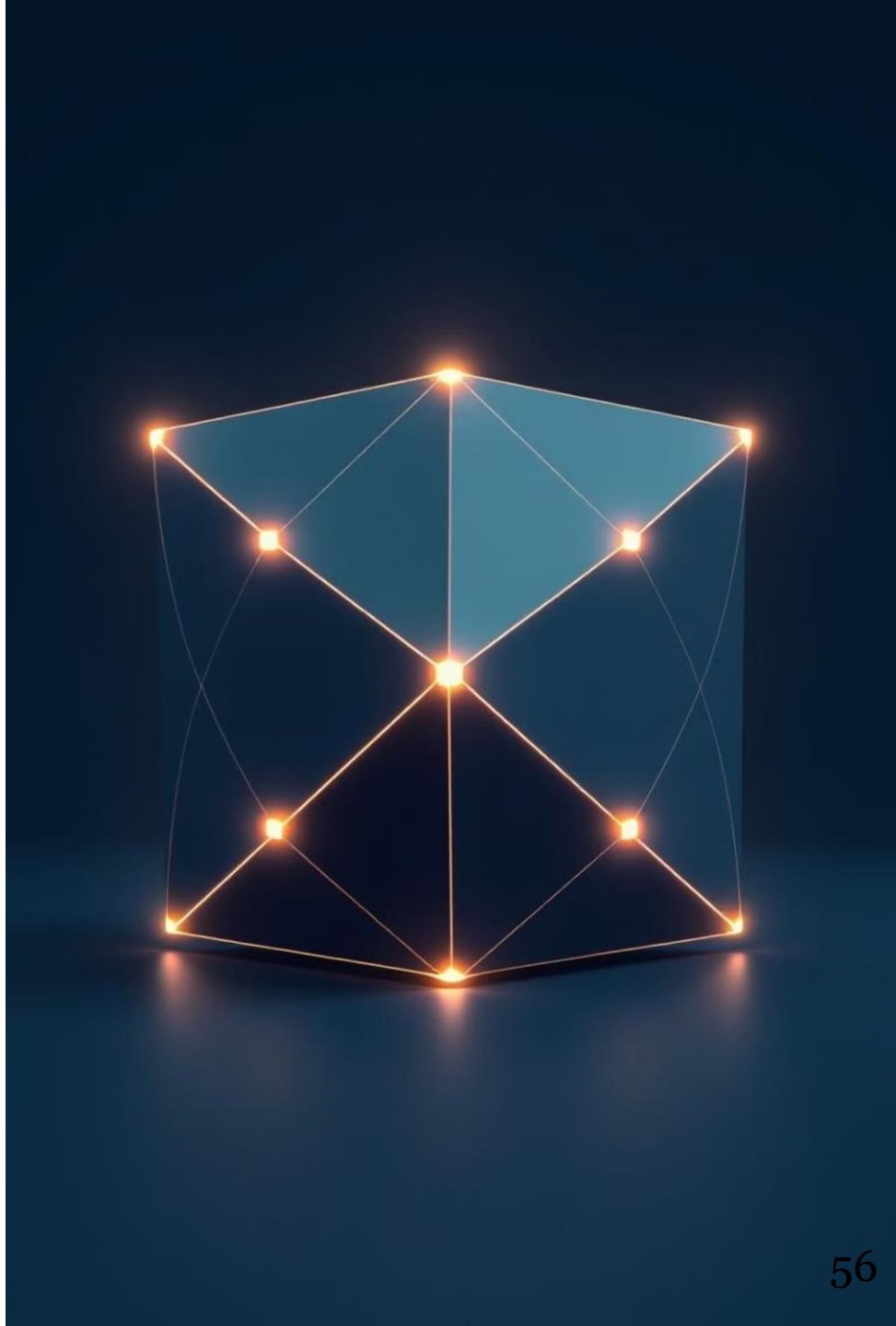
$$N_f = \{(0,1),(1,0)\}$$

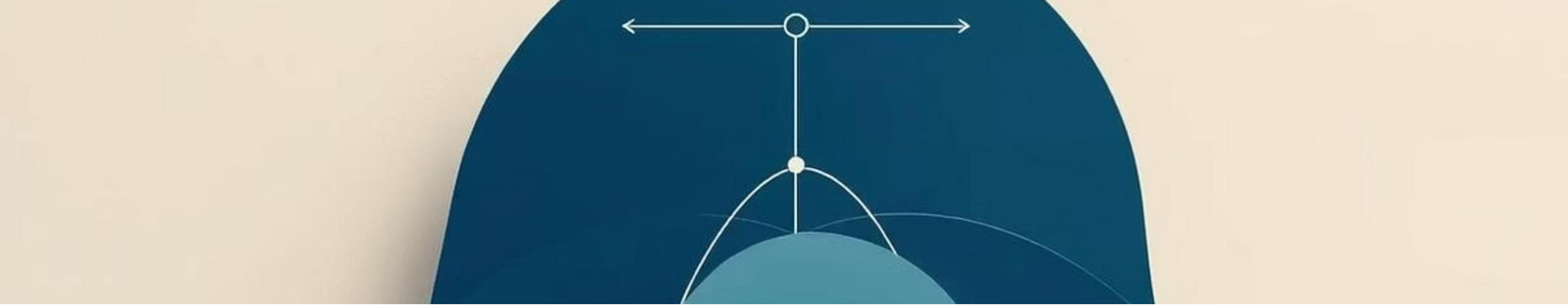
Дополнение (нулевые наборы)

$$\overline{N_f} = \{(0,0),(1,1)\}$$

IV. Геометрическое представление булевых функций

Исследуем, как булевы функции можно визуализировать с помощью геометрических методов.





01

Булев куб

Визуализация функций в 2D и 3D.

02

Карты Карно

Плоская развертка булева куба.

03

Уникальность представления

Каждая функция имеет единственное геометрическое изображение.

04

Суперпозиция и формулы

Как сложные функции строятся из простых.

Булев куб: основы

Булев куб — это графический метод для представления булевых функций. Особенно нагляден для функций с 2-3 переменными.

- Вершины куба соответствуют двоичным наборам.
- Носитель функции (наборы, где функция истинна) выделяется цветом.

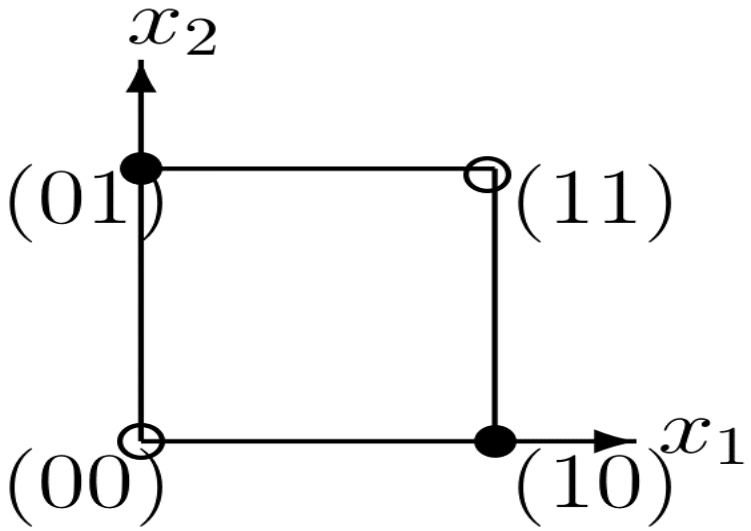


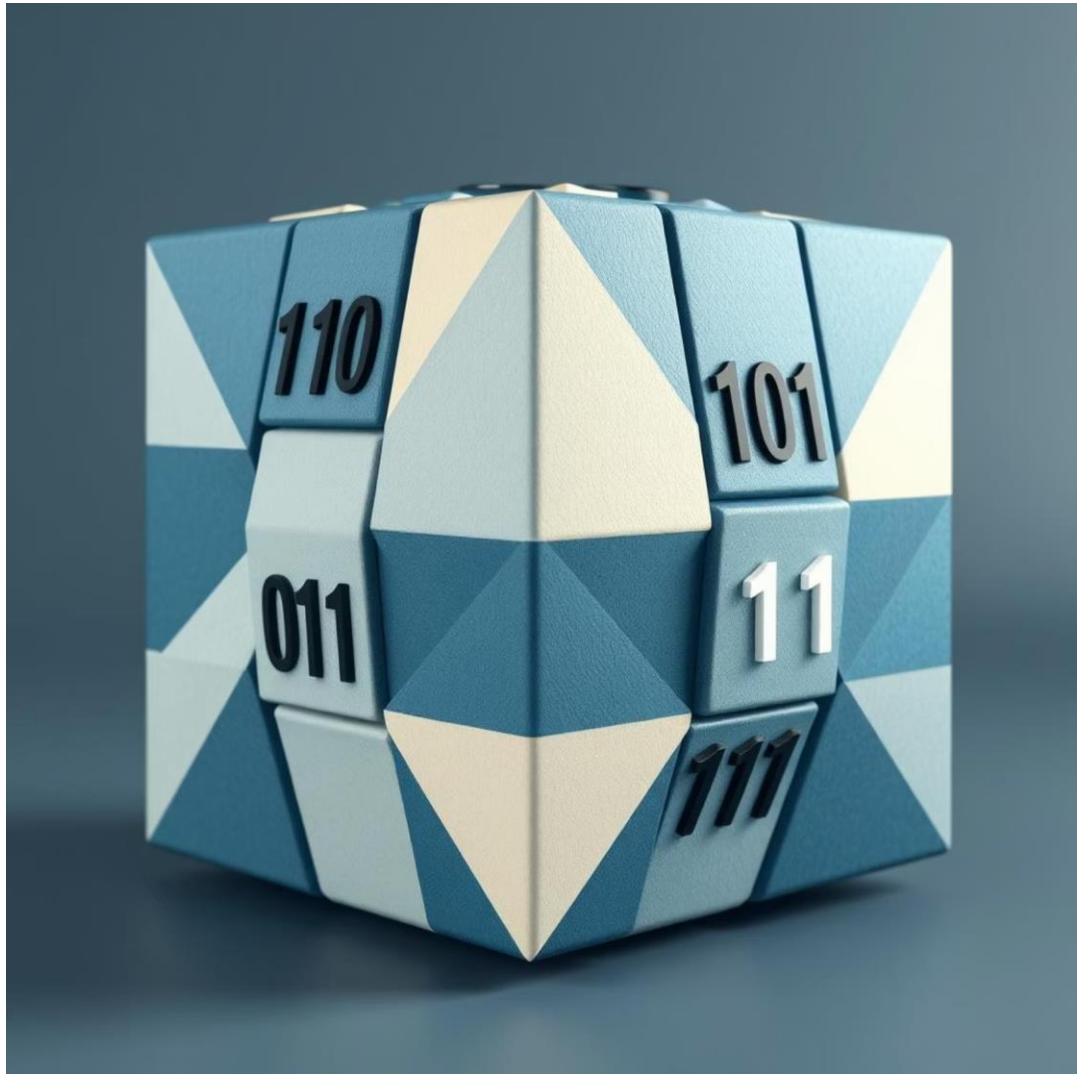
Пример: функция суммирования по модулю два

Функция $f(x, y) = x \oplus y$

Закрашиваем вершины носителя в черный цвет.

- 01 (черный)
- 10 (черный)
- 00 (белый)
- 11 (белый)





Изображение на булевом кубе

Для функций, зависящих от 3 переменных, используем трёхмерный куб. Вершины, принадлежащие носителю, закрашиваем в черный цвет.

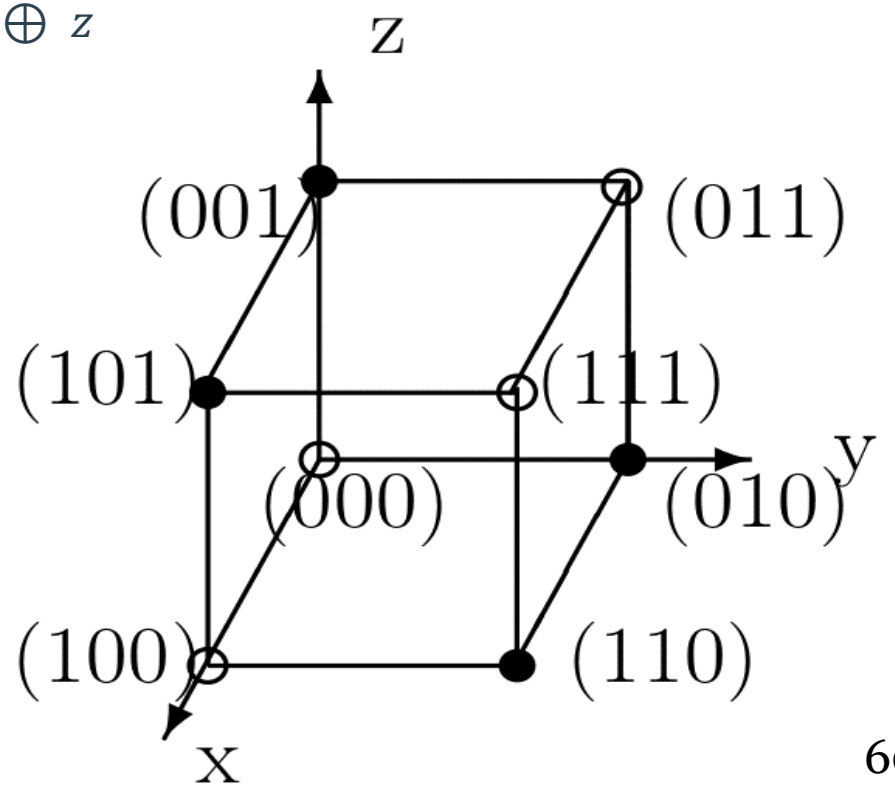


Пример: функция суммирования по модулю два

$f(x, y, z) = x \oplus y \oplus z$

- (0,0,1) -> 1
- (0,1,0) -> 1
- (1,0,1) -> 1
- (1,1,0) -> 1

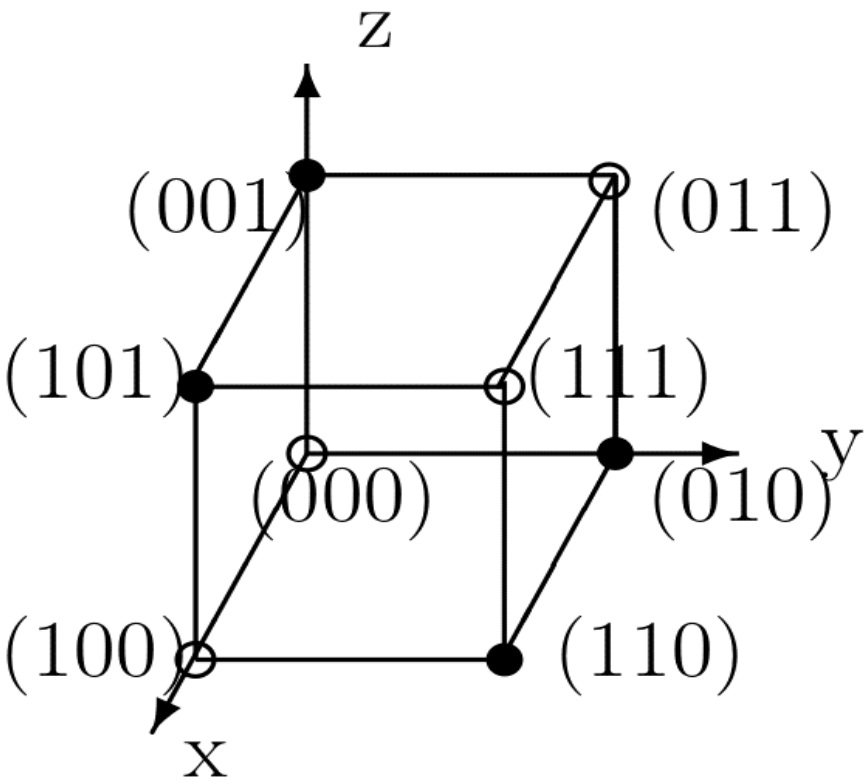
Эти 4 вершины будут черными.



Пример: функция по вектору значений

Рассмотрим функцию, заданную вектором: **0 1 1 0 0 1 0 1**

Поскольку длина вектора равна 8, функция зависит от 3 переменных ($2^3 = 8$). Строим единичный куб.



Носитель Функции:

- (0,0,1)
- (0,1,0)
- (1,0,1)
- (1,1,1)

Отметим эти вершины на кубе черным цветом.

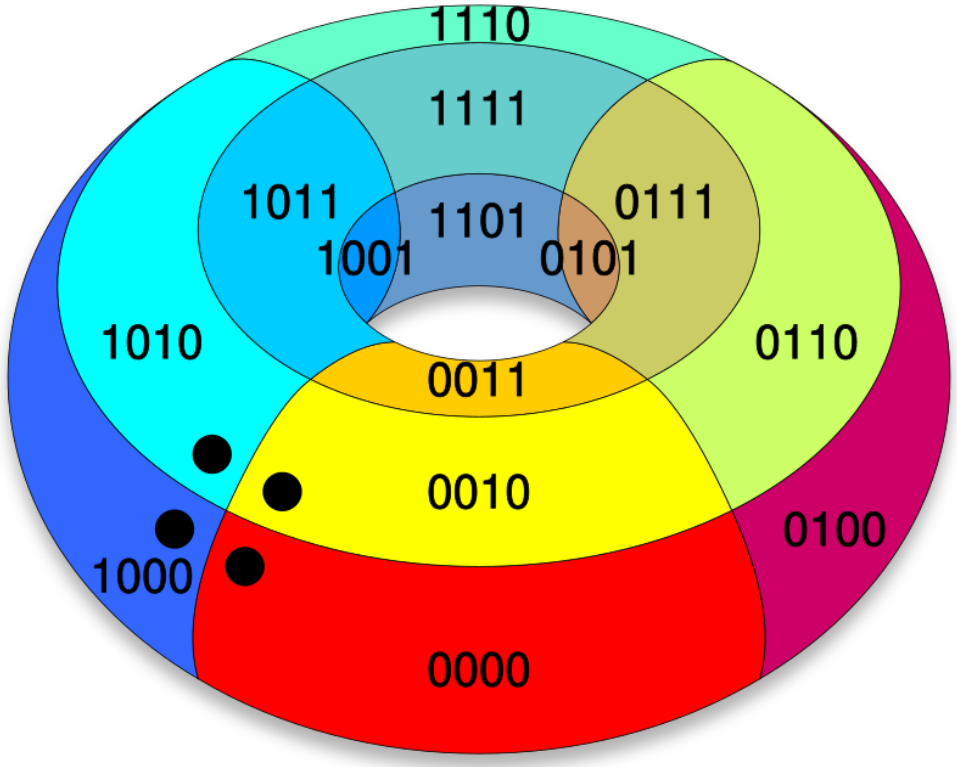


Карты Карно: плоская развертка

Карты Карно — это плоский аналог булева куба, упрощающий минимизацию булевых функций.

- Представляют n-мерный куб на плоскости.
- Соседние клетки отличаются только одной переменной.

0000	0100	1100	1000
0001	0101	1101	1001
0011	0111	1111	1011
0010	0110	1110	1010

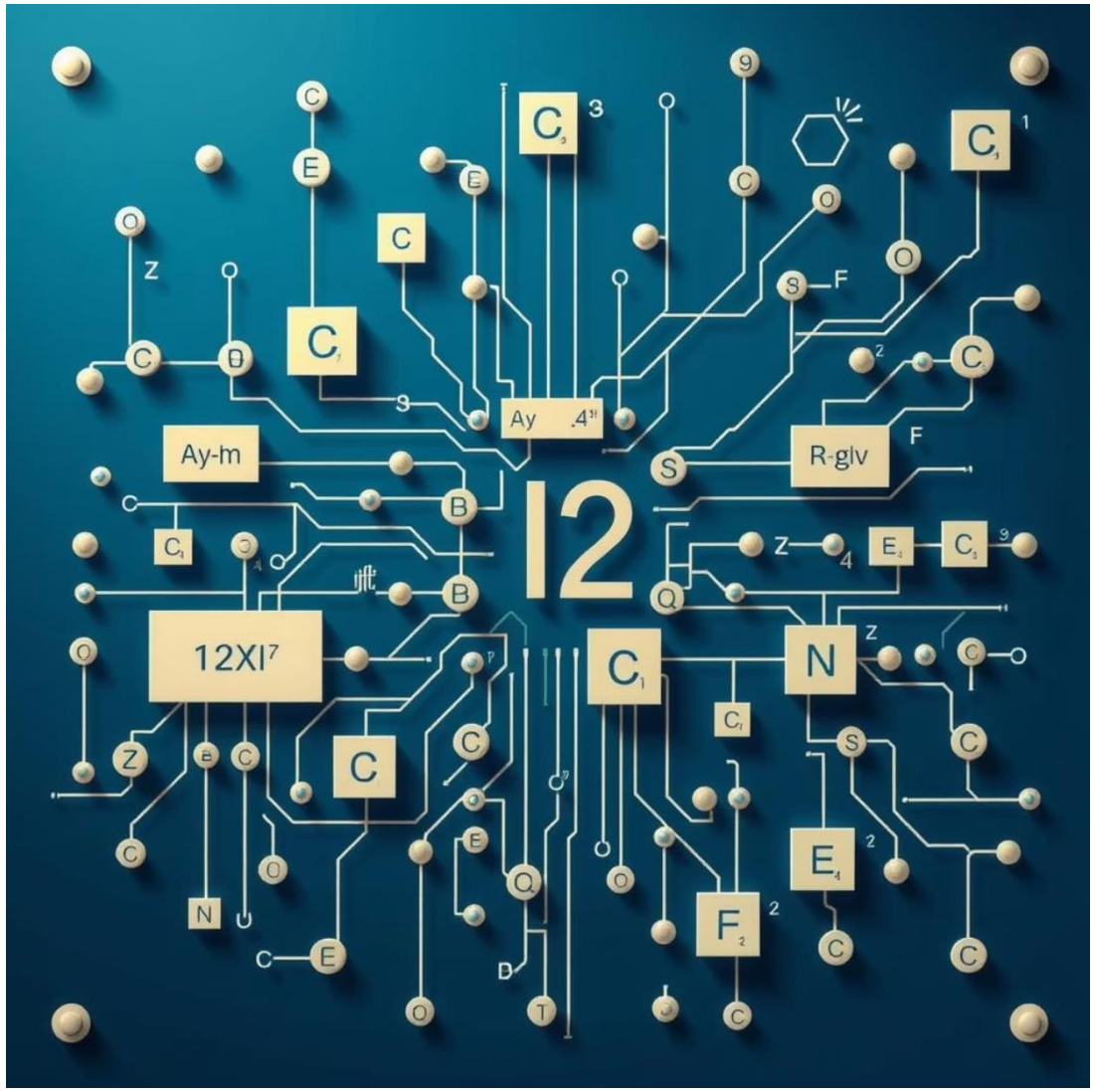


V. Формула: язык суперпозиции

Формула — это выражение, которое точно описывает суперпозицию булевых функций.

Основные Элементы:

- Переменные (x, y, z)
- Базовые операции (¬, ∧, ∨)
- Скобки для определения порядка операций



Формулы позволяют нам записывать и анализировать сложные логические зависимости.

Суперпозиция — это способ построения более сложных булевых функций из более простых.

Функция F называется суперпозицией функций $f, f_1, f_2, \ldots, f_m$, если имеет место равенство

$F(x_1, \ldots, x_n) = f(f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n))$.

Определение

Функция, построенная из других функций (или переменных) путем подстановки.

Пример 1: $f_1(x, y) = x|y = \overline{x\&y}$

Суперпозиция отрицания и конъюнкции.
Обе части — это формулы, описывающие суперпозицию.

Пример 2: $f = x \vee (y \to z)$

Суперпозиция дизъюнкции и импликации.

Геометрические методы — мощный инструмент для понимания и работы с булевыми функциями.

Визуализация

Булев куб и карты Карно делают абстрактные функции наглядными.

Единственность

Каждая булева функция имеет уникальное геометрическое представление.

Суперпозиция

Сложные функции строятся из простых, описываются формулами.

Практическое Применение

Упрощение логических схем, проектирование цифровых устройств, анализ алгоритмов.